Space Shooter

When that day comes

Yi HS.

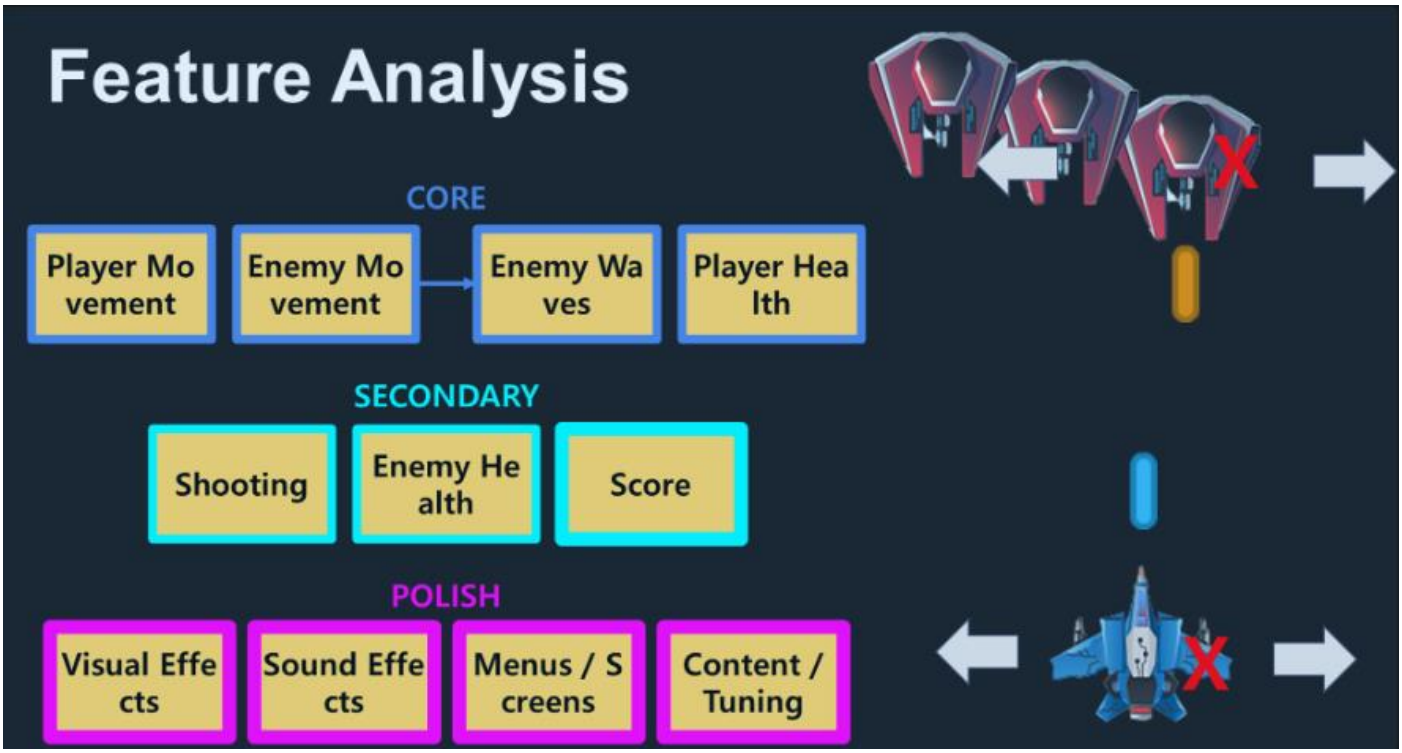
Index

Index 2
1. Setting Overview 3
   1.1. 핵심 구현 목표 3
   1.2. 게임 그래픽 리소스 4
   1.3. 사운드 & 뮤직 4
2. Gameplay 5
3. Game Mechanics 5
   3.1. Input System: 입력 시스템 5
   3.2. Boundaries: 경계 처리 5
   3.3. Enemies and Waves: 적과 웨이브 5
   3.4. Instantiating Enemy: 적 개체 인스턴스 처리 5
   3.5. Taking Damage: 데미지 처리 5
   3.6. Player Projectiles: 플레이어의 발사체 5
   3.7. Enemy Shooting: 적 기체의 발사체 처리 5
   3.8. Particle Effects: 입자 이펙트 6
   3.9. Screen Shake: 화면 연출 6
   3.10. Scrolling Backgrounds: 배경 스크롤 6
   3.11. Sound Effects: 음향 효과 6
   3.12. Music: BGM(배경음악) 6
   3.13. Score Keeper: 점수 처리 6
   3.14. UI: 6
   3.15. Adding Scene: Scene 추가 6
   3.16. Build & Release: 빌드 & 배포 6
4. Story 7
5. Levels: 스테이지 8
6. Artificial Intelligence (AI) 9
7. Technical Aspects 9
   7.1. Target Hardware 9
   7.2. Game Engine Development 9
   7.3. Network Requirements 9
8. Game Art 9

1. Setting Overview

게임 타이틀	Space Shooter(부제: 그날이 오면)
게임 장르	2D 비행 슈팅 게임
지원 플랫폼	웹 , PC, 모바일(안드로이드)
대상	전체 이용 가

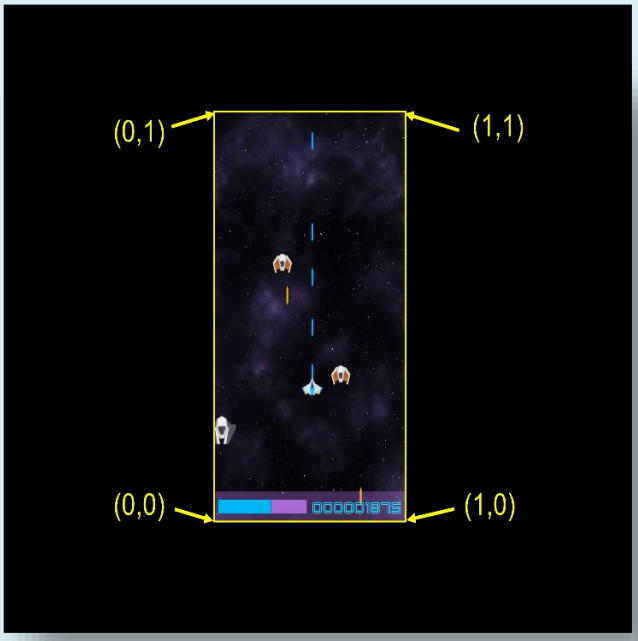
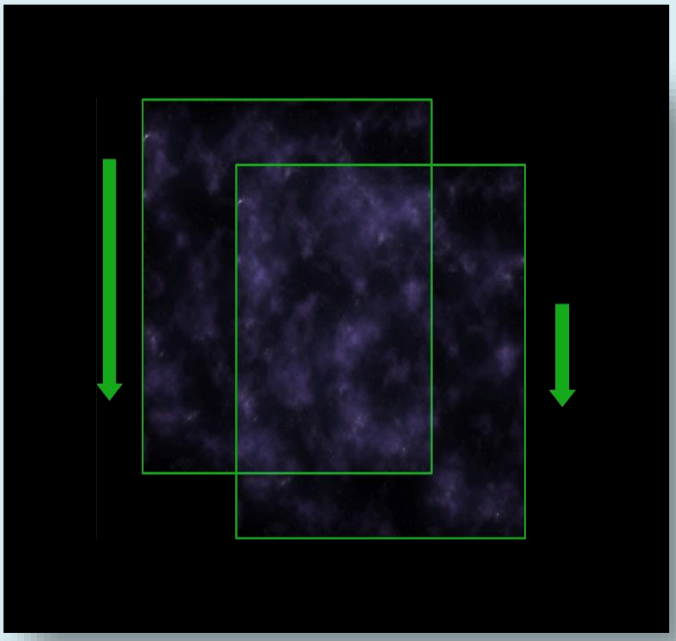
1.1. 핵심 구현 목표



1. 플레이어의 이동과 적기의 이동을 구현한다.
2. 적기의 웨이브를 구성하고 플레이어의 체력을 표시한다.
3. 발사체를 발사하여 적기의 체력을 깎아 적기를 파괴한다.
4. 적기를 파괴하면 점수를 얻는다.
5. 발사체가 플레이어나 적기에 충돌하면 폭발 효과를 표현하고 폭발 사운드를 재생한다.
6. 게임메뉴와 점수 UI 를 표현한다.
7. 기타 컨텐츠를 추가하고 다듬는다.

1.2. 게임 그래픽 리소스

Player	Enemy	Projectile1	Projectile2
Sprite animate 적용하지 않음			

Background Boundary & Scrolling	
	
1080 X 1920	Offset Y = 1 ~ 3

1.3. 사운드 & 뮤직

Effect sound(ogg 포맷)	BGM(wav 포맷)
explosionCrunch_ 004.ogg	Juhani Junkala [Retro Game Musi

2. Gameplay

① 플레이어를 이동하여 적 기체와 적 발사체를 피한다.
② 발사체를 발사하여 적 기체의 체력을 깎고 파괴한다.
③ 적 기체를 파괴하면 점수를 얻는다.
④ 끊임없이 몰려오는 적 기체를 상대로 최대한 생존한다.

3. Game Mechanics

3.1. Input System: 입력 시스템

수업자료 참고.

3.2. Boundaries: 경계 처리

수업자료 참고.

3.3. Enemies and Waves: 적과 웨이브

수업자료 참고.

3.4. Instantiating Enemy: 적 개체 인스턴스 처리

적 개체 인스턴스 처리 후 Coroutine 개념과 While loop 문을 이용하여 무한 웨이브를 시키는 과정을 기획의도에 맞춰서 간략하게 설명한다.

3.5. Taking Damage: 데미지 처리

수업자료 참고.

3.6. Player Projectiles: 플레이어의 발사체

수업자료 참고.

3.7. Enemy Shooting: 적 기체의 발사체 처리

수업자료 참고.

3.8. Particle Effects: 입자 이펙트

수업자료 참고.

3.9. Screen Shake: 화면 연출

수업자료 참고.

3.10. Scrolling Backgrounds: 배경 스크롤

수업자료 참고.

3.11. Sound Effects: 음향 효과

게임의 분위기에 맞는 사운드를 선정하는 과정을 적고 기술적인 과정(수업자료 참고)을 적는다.

3.12. Music: BGM(배경음악)

게임의 분위기에 맞는 음악을 선정하는 과정을 적고 기술적인 과정(수업자료 참고)을 적는다.

3.13. Score Keeper: 점수 처리

수업자료 참고.

3.14. UI:

수업자료 참고.

3.15. Adding Scene: Scene 추가

Scene 을 추가하고 게임 진행에 따라 Game menu 와 Game over 로 바뀌는 부분에 중점을 두고 Level manager 에 어떤 기능이 추가되어야 하는 지 설명한다.

3.16. Build & Release: 빌드 & 배포

수업자료 참고.

4. Story

스토리 예시
AD 2038 년 태양계 외곽에 거대한 우주 모선이 나타났다. 그들은 스스로를 아르곤이라 하였으며 광활한 우주 공간에서 은하 연합으로 알려진 강력한 동맹의 임박한 위험에서 지구를 보호하겠다고 왔다고 했으나 사실은 지구의 인류를 그들의 전투원으로 이용하고 인류의 유전자를 그들의 퇴화되는 유전자를 보강할 목적으로 침공하게 된다. 이 미지의 외계 세력은 첨단 기술과 압도적인 수를 소유했기 때문에 인류와 지구 연방을 당황하게 했다. 지구 연방의 최 외곽 방어선은 순식간에 무너졌고 목성 궤도까지 밀려나 화성 궤도의 외곽에서 최후의 방어선을 구축하였다. 침략에 맞서기 위한 최후의 노력으로 연방은 가장 숙련된 조종사인 맥스 스틸하트 대위를 불렀습니다. 믿음직한 스타파이터인 셉터와 함께 맥스는 외계인 무리를 물리치고 임박한 멸망으로부터 인류를 구하는 대담한 임무에 착수했습니다. 맥스 선장이 광활한 공간을 날아오를 때마다 적군함의 물결이 계속해서 나타났습니다. 화성의 궤도에는 레이저 광선, 폭발, 혼돈으로 가득 찼습니다. 맥스는 자신의 스타파이터를 능숙하게 조종하여 적의 사격을 피하고 강력한 무기로 정확한 사격으로 파괴했습니다. 모든 적 함선이 파괴될 때마다 맥스는 함선의 능력을 향상시키는 귀중한 파워업을 수집했습니다. 그는 개선된 무기, 방패, 속도 부스터를 획득하여 더 강력한 적을 더 효율적으로 상대할 수 있게 되었습니다. 그 과정에서 그는 또한 외계인에게 붙잡힌 동료 연방 조종사들을 구출하여 그들의 전문성과 화력을 그의 대의에 더했습니다. 맥스는 적의 본진이 있는 목성의 바깥궤도로 깊숙이 들어가면서 침략자들의 사악한 음모를 밝혀냈습니다. 그들은 행성 전체를 말살할 수 있는 파괴적인 무기에 동력을 공급하는 것을... 결단력에 힘입어 캡틴 맥스는 적의 대열을 헤쳐 나가며 주요 시설을 파괴하고 매번 적의 계획을 방해했습니다. 맥스가 가한 위협을 깨달은 외계인 군대는 그를 막기 위해 가장 강력한 전함과 사령관을 보냈습니다. 그러나 맥스의 기술과 결단력은 그들이 감당하기에는 너무 컸습니다. 절정의 전투에서 캡틴 맥스는 마침내 적의 중앙 사령선에 도달했습니다. 외계인 지도자와 치열한 결투를 벌이는 맥스는 상대를 물리치기 위해 책에 있는 모든 트릭을 사용하여 그의 모든 무기를 풀었습니다. 최후의 천둥 같은 폭발로 적의 기함은 무의미해지고 승리가 확보되었습니다. 외계인의 침공이 좌절되자 캡틴 맥스는 영웅이 되어 지구로 돌아왔습니다. 지구연방은 그들의 용감한 조종사를 축하했고 지구인들은 안도의 한숨을 쉬었습니다. 지구를 구한 캡틴 맥스 스틸하트의 이름은 역사의 연대기에 영원히 새겨질 것입니다. 그러나 별들이 머리 위에서 밝게 빛나면서 지구를 보호하기 위한 전투가 진정으로 끝나지 않을 것이라는 것을 모두가 알고 있었습니다. 우주는 경계를 늦추지 않고 별의 바다에 나타날 수 있는 미래의 위협에 맞설 준비가 되어 있으며 그들이 고향이라고 부르는 지구를 영원히 보호할 것이라고 맹세했습니다.

5. Levels: 스테이지

이 섹션은 게임의 레벨에 중점을 둡니다. 각 레벨에는 시놉시스, 소개 자료, 목표 및 레벨 세부 정보가 포함됩니다. 선형 게임의 경우 각 레벨의 지도, 플레이터의 경로 및 마주칠 대상을 물리적으로 설명해야 합니다.

비선형 게임에서 이 섹션은 power-up, 무기 업그레이드 등에 대한 정보를 포함하여 플레이어 캐릭터의 레벨 업 시스템에 중점을 둡니다. 순서도를 사용하여 이 진행 상황을 표시하는 것이 가장 좋습니다.

또한 이 섹션에서 레벨 업 훈련 수준 또는 튜토리얼이 어떻게 작동하는지 설명해야 합니다.

6. Artificial Intelligence (AI)

게임의 AI 는 NPC 가 다양한 경우에 반응하고 행동하는 방식입니다. 보다 현실적인 접근을 제공하기 위해 상대방과 적 AI 가 다른 경우에 어떻게 반응하는지 설명해야 합니다.

7. Technical Aspects

게임 디자인 문서의 두 번째 마지막 부분은 게임의 기술적 측면을 자세히 설명합니다. 이것은 반드시 게임 자체에 관한 것은 아니지만 플레이어 기반에 대한 게임의 기술적 요구 사항을 설명하는 것을 목표로 합니다.

7.1. Target Hardware

이 부분은 전반적인 게임 요구 사항에 중점을 둡니다. 게임이 어떤 종류의 하드웨어를 대상으로 하는지 설명해야 합니다. 최소 요구 사항과 권장 요구 사항을 나열하는 것이 가장 좋습니다. 요구 사항에는 예상 게임 크기 및 호환성 정보가 포함되어야 합니다.

7.2. Game Engine Development

게임이 새로운 게임 엔진을 기반으로 하는 경우 게임 엔진이 어떻게 개발되었으며 어떤 하드웨어 및 소프트웨어가 사용되었는지 설명해야 합니다.

7.3. Network Requirements

이 부분에서는 특히 게임에 멀티플레이어 구성 요소가 있는 경우 전반적인 네트워크/인터넷 요구 사항을 설명합니다.

8. Game Art

게임 디자인 문서의 마지막 섹션에서는 사용 중인 게임 아트와 모델에 대해 자세히 설명합니다. 여기에는 캐릭터 모델, 건물, 개체, 환경 등 게임의 모든 주요 자산이 포함됩니다.

각 모델이 어떻게 개발되고 있는지, 누가 개발하는지, 외주 작업을 요청하는지 여부, 총 자산 수를 설명하는 것이 중요합니다. 또한 각 자산에 대해 의도한 스타일에 대한 아이디어를 제공해야 합니다.